中国低空经济发展水平测度与区域比较

许东松[1],于　一[1],李方正[2],金　伟[2]

(1. 中国民航管理干部学院　通用航空系,北京　100102;2. 工业和信息化部　装备工业发展中心,北京　100846)

[摘　要]低空经济作为新质生产力的重要代表,已经成为多个地方政府打造经济新增长点的未来产业之一。但是,作为仍处于起步发展阶段的低空经济而言,如何构建对其科学的评价体系是当前地方政府、行业管理部门及相关低空运营企业面临的重要挑战。结合低空经济的工具属性、产业属性和新质生产力属性,从安全水平、产业规模、服务效果、保障能力、发展质量等维度出发,初步构建了低空经济高质量发展水平的评价指标体系。在此基础上,梳理总结了我国典型地区低空经济发展特点及趋势,并采用熵权法对部分城市的低空经济发展水平进行评价。从评价结果看,评价指标体系能够从一定程度上刻画和反映区域低空经济发展水平,可作为开展低空经济发展水平测度的辅助工具。

[关键词]低空经济;高质量发展;评价指标;熵权法

[中图分类号]F562.3　　[文献标识码]A　　[文章编号]2095-5863(2025)01-0047-12

DOI:10.13894/j.cnki.jfet.2025.01.001

一、低空经济的概念及构成要素

低空经济是依托各类有人驾驶和无人驾驶航空器在低空空域内开展系列飞行活动,由此实现经济价值的生产、流动及分配,并辐射带动产业链上下游融合发展的综合性经济形态。低空经济以低空飞行为关键特征,以低空空域为主要载体,以新技术应用、新场景探索、新基建布局为重要推动力,在降本、增效、提质、升级中普及应用、创造价值,具有绿色、智能、网联等新技术特征。低空经济的构成要素包括低空空域、低空运行的航空器、低空飞行服务及运行保障。

(一)低空空域

关于“低空空域”的范围,目前国内尚未出台明确的规定,根据行业惯例,低空空域垂直范围一般为真高1000 米以下。2016 年印发的《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》(国办发〔2016〕38 号)提出要“及时总结推广低空空域管理改革试点经验,实现真高3000 米以下监视空域和报告空域无缝衔接,划设低空目视飞行航线,方便通用航空器快捷机动飞行”,这是国内首次将低空空域范围拓展至3000 米以下。从低空实际运行情况看,大部分低空飞行活动集中在1000 米以下。根据《国家空域基础分类方法》,我国空域分为管制空域(A、B、C、D、E 类)和非管制空域(G、W 类),其中 G 类和 W 类空域是主要的低空飞行活动所使用的空域。

(二)航空器

从航空器驾驶方式看,有人驾驶航空器和无人驾驶航空器都是低空经济所使用的航空器。但是从近年来低空经济的发展趋势看,无人驾驶航空器及其所开展的飞行活动正在成为低空经济主要的增量来源。截

[收稿日期]2024-11-26

[基金项目]民航安全能力建设项目(民航局合同〔2023〕141 号)

[作者简介]许东松(1985—),男,河北保定人,中国民航管理干部学院通用航空系副研究员,博士,从事低空经济规划与政策研究;于一(1983—),男,山东潍坊人,中国民航管理干部学院通用航空系教授,博士,从事低空经济规划与政策研究;李方正(1986—),男,山东潍坊人,工业和信息化部装备工业发展中心副研究员,博士,从事装备制造产业发展研究。

[通信作者]金伟(1986—),男,江西宜春人,工业和信息化部装备工业发展中心副研究员,硕士,从事低空产业规划与政策研究。

中国知网　https://www.cnki.net

至 2023 年底,我国在册通用航空器 3173 架,全年作业飞行 135.7 万小时,但国内注册无人机已达到 126.7 万架,飞行 2311 万小时[1],这已经远远超过了有人驾驶通用航空和运输航空的运营规模。无人机的快速发展得益于航空器技术的颠覆式创新:一是其动力来源变为分布式电驱动,不用再依赖传统发动机技术底座;二是无人机的应用大幅降低了社会公众取得飞行执照及获得飞行服务的技术门槛和经济门槛,使得无人机能够覆盖更广泛的群体;三是无人机的自动化、智慧化飞行降低了人的水平和能力对运行保障体系的限制,使得大规模商业化运行成为可能。

(三)低空飞行服务及运行保障

从应用场景看,低空飞行服务大致可分为生产作业类、交通运输类、大众消费类、公共服务类等场景。总体上看,我国无人机应用经历了"轻小型的航拍航摄飞行—农林植保作业—各工业领域作业—物流配送—载人城市空中交通"的发展历程,目前航拍航摄及农林植保类应用已经趋于成熟,各工业领域作业正在快速拓展,物流配送正在从试点运行向大规模商业化应用转变,载人城市空中交通仍然处于技术研发及验证飞行阶段,与成熟商业化应用尚有较大差距。无人机应用的快速拓展得益于两个层面的服务供给创新:一是与传统通用航空相比,无人机创造了一种更加机动灵活、空间尺度较小、技术门槛较低的应用,提供了传统通航所无法提供的创新服务,典型代表是轻小型无人机所提供的简便易用的航拍应用。二是无人机通过在成本及效率方面的优势,对传统通航形成替代。典型代表是农业植保的应用,2023 年国内植保无人机保有量达到 20 万架,植保作业面积达到 21.3 亿亩次,已经远远超过有人驾驶通用航空器作业面积(约 3 亿亩次)。通过规模化应用和技术创新带来运营成本下降,城市物流配送有望成为下一个实现大众化应用的场景。

低空经济具备典型的新质生产力特征,其根本原因在于无人机应用的快速普及,使得低空经济领域的劳动者、劳动资料、劳动对象呈现出新质生产力跃升特征。其劳动者以知识密集型人员为主,例如美团无人机团队中,硬件与软件设计等高技术人员占比达到 70%,其主要职责是开发无人机飞控、机身与降落伞、机队运行控制和业务流程自动化的算法。从劳动资料来看,无人机是诞生于数字时代的产品,从操控、运行和服务都是基于数字、数据链和云端控制,具备更加广泛和深入的智能化改造条件[2]。从劳动对象来看,低空经济扩展了航空业的劳动范围,消费娱乐、市内出行、快递配送、基础设施巡查都纳入民用航空的服务对象。例如,无人机所具备的自动化、智慧化的运行特征以及其机动灵活的服务特点,使得其在城市环境的中微观尺度内(一般 20 千米以内)可以完成物流运输、城市配送等个性化服务,这是传统的航空服务所不具备的特点。

低空经济是航空产业和数字经济融合发展产生的战略性新兴产业,上承航空业百年发展基础,下接新一轮科技革命和产业变革成果,具有产业链条长、服务领域广、带动作用强的特点,是构建现代化航空产业体系、激活立体空间资源、创新生产生活方式的新质生产力[2-3]。

从业态类型看,低空经济既包含传统通用航空产业(有人驾驶),又包含新兴的民用无人驾驶航空、电动垂直起降航空器(eVTOL)等。此外,在非民用的低空飞行领域,如警务航空、应急飞行等,其低空飞行所牵引的上下游产业,也隶属于低空经济范畴。

从产业结构看,低空经济与传统航空产业的分类并无太大区别,产业链上下游仍然包含制造、运营、服务保障等环节,但各环节呈现不同的发展特点与趋势,具体表现为:

在低空制造领域,除传统的整机、零部件及机载装备设备制造外,低空制造更多呈现出高端化、智能化、绿色化特征,特别是围绕"三电系统(电池、电机、电控)"及数字通信、导航、监视系统的制造,是低空制造业与传统通用航空较大的区别之一。

在低空运营领域,低空经济呈现以下发展特点:一是低空运营场景更加丰富新颖,由于无人机的垂直起降特点使得其对地面保障基础设施的要求大大降低,加之无人机的自主智慧运行使得其可以适用于更多的场景,因此出现了很多传统通用航空所不具备的场景,例如无人机表演飞行,其市场规模估计已超过 10 亿元/年;二是低空运行更加贴近城市环境和居民生活,例如无人机可在城市主要商业区和社区之间实现高频次的物流配送服务,这是传统通用航空所无法实现的。

低空经济所涉及的基础设施,既有传统的物理基础设施,如城市起降场地、通信导航监视设备等;也有作为新型航空业态所需的数字基础设施,包括数字化空域、数字化航线软件设施和监管方、运营人的数字管控

中国知网 https://www.cnki.net

平台;还有公共性的新型基建,如 5G 通信网络、北斗导航服务设施等。数字基础设施预计将成为未来低空经济特别是无人机业态培育发展的重点建设领域。

二、低空经济发展水平测度及评价指标

如何科学评价低空经济发展质量和发展水平,目前仍是全行业面临的重要挑战,其难度主要体现在以下方面:一是缺少可对比的历史数据。低空经济中的无人机业态属于新兴产业,国内外都尚未建立成熟的统计体系和数据库,难以实现历史发展脉络的纵向比较和区域发展水平的横向比较。二是低空经济属于跨领域、跨学科、多产业融合的新兴经济形态,除上下游涉及的制造、运营和服务保障外,还涉及数字经济与航空经济的融合,建立一套能全面准确反映低空经济发展特点的测评指标难度较大。三是低空经济仍然处于快速发展的起步阶段,技术更新迭代迅速,产品和服务模式不断创新,政策环境变化快速,评估指标要素可变性强,对应的评估结果准确度易受影响。

从理论角度看,低空经济发展水平评价的理论支撑主要包括以下方面:

一是新质生产力理论为低空经济的发展提供了理论基础。根据新质生产力理论,低空经济以创新为驱动力,突破传统路径依赖,展现出高科技、高效能、高质量的发展特征,成为推动高质量发展的核心动力。这一理论视角为低空经济的评价提供了明确的发展方向和理论支撑。

二是区域经济理论为低空经济的发展提供了重要的理论参考。低空经济本质上是区域经济在立体维度上的拓展,其发展与所在区域的低空空域资源禀赋紧密相连。区域经济理论中关于资源利用、产业布局、区域竞争力等方面的研究成果,为评价低空经济的发展水平提供了理论依据。

三是技术知识密集型经济理论强调了技术创新和人力资本在经济发展中的重要性。低空经济作为一种技术、信息和人力资本密集型的经济形态,其健康发展依赖于优良的技术条件和人才支撑。这一理论视角为评价低空经济的发展水平提供了理论支撑。

四是绿色发展理论为低空经济的评价提供了重要理论视角。低空经济具有绿色低碳的属性,与创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念高度契合。绿色发展理论强调经济发展与环境保护的协调统一,为评价低空经济的发展水平提供了理论支撑。

在进行低空经济发展水平评价时,应综合考虑产业规模、发展质量、发展环境等多个维度。具体而言,可以通过考察运营规模、服务效果等考察低空经济产业规模;通过考察低空经济的现状规模、创新水平、绿色发展水平等指标来评价其发展质量;通过考察低空基础设施、空域环境、政策环境等指标来评价其发展环境等。

在构建低空经济发展水平评价指标体系时,需遵循以下原则以确保其科学性和实用性:

第一,科学性与可操作性相结合。指标体系的构建应基于低空经济发展的内在规律和要求,确保其能够准确反映低空经济的本质特征。同时,所选指标应具备可操作性,能够为决策提供实际可行的参考依据。

第二,综合全面性原则。评价指标体系应涵盖规模、安全、基础保障、服务质量等多个维度,以系统论为指导,全面、系统地反映低空经济的发展状况。指标应具有高度的系统性和信息含量,同时避免不必要的重复。

第三,指标选取与研究对象实际相结合。针对特定区域的低空经济发展水平评价,需对理论指标体系进行适当调整,以适应区域经济的特殊性。

第四,定性分析与定量分析相结合。鉴于低空经济的复杂性,其评价体系应结合定性与定量分析方法。对于难以量化的指标,可采用分级量化的方式;对于无法量化的指标,则应适度运用定性分析。

第五,重要性原则。低空经济发展受多种因素影响,其中一些因素对发展的影响并不显著。在构建指标体系时,应筛选出对低空经济发展具有显著影响的因素,避免冗余。

建立低空经济的评价指标需要考虑低空经济的基本属性,主要包括以下三个方面:

一是工具属性。低空经济本质上是依托航空器(包括有人驾驶航空器、无人机、eVTOL 等)在低空领域开展的系列飞行活动,这些飞行活动服务于经济建设和城市发展的各个领域,并在此基础上创造价值。因此,低空经济是服务城市建设和社会发展的现代化工具。按照业务类型分类,低空经济的工具属性涵盖交通工具、生产工具、消费工具等类型。从工具属性角度评估低空经济发展,需要重点评价其服务能力。例如交通运输领域中低空经济的物流运输、载人载客等服务;生产领域中低空经济的作业面积、巡线里程、航拍航摄

中国知网 https://www.cnki.net

面积等;消费领域中低空经济在低空旅游、空中跳伞、消费娱乐、体验飞行等领域的服务效果。

二是产业属性。低空经济自身拥有完整的产业链条,是战略性新兴产业的重要组成部分。低空经济横跨第一、二、三产业,以各种无人驾驶和有人驾驶航行器的各类低空飞行活动作为牵引,是影响并带动相关领域融合发展的综合性经济形态。它不仅能够助力各行各业的发展,还能创造全新的航空经济价值,成为经济增长新的重要动力。低空经济自身的产业属性意味着低空经济将作为国家和地方产业经济的组成内容,参与经济体系建设与发展。从产业属性的角度评估低空经济发展水平,除了评估低空经济的产业规模、产业效益等指标外,产业链上下游的制造、运营、服务保障及关联产业都是低空经济发展水平的评价指标。

三是新质生产力属性。2023 年 12 月召开的中央经济工作会议提出,“要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。低空经济由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。低空经济的新质生产力属性决定了在评价其发展水平时,需要考虑其在新理念、新动能、新要素等方面的特征。

基于低空经济的上述三个特征,本文从以下五个维度设计了低空经济发展水平的评价指标。

(一)安全水平

安全是民航业发展的生命线,低空经济也是如此。若低空经济无法达到让社会公众安心享受服务的安全水平,则必将制约低空经济的大众化发展。美国曾在 20 世纪 50 年代探索使用直升机开展市区商业航空运输服务,典型场景是纽约航空公司使用西科斯基 S－61、波音 V－107 等直升机提供纽约城区去往运输机场的空中摆渡服务,高峰时期该公司每年为 50 万名旅客提供摆渡服务。但 1977 年,一架 S－61L 直升机在泛美大厦楼顶停机坪不停车上客时因右起落架金属疲劳折断发生倾覆,导致 4 名候机旅客死亡,折断的旋翼还导致楼下 1 名行人丧生。1979 年该公司另一架 S－61 从纽瓦克国际机场起飞在 45 米高度尾桨脱落坠地导致 3 人丧生。这两起事故后,纽约航空公司申请破产,1979 年以后,城市空中摆渡业务逐渐退出历史舞台。因此,低空经济的商业化运行必须同时具备技术先进、安全可靠与商业可行的坚实基础。当前全球探索城市空中出行,必将全面检验新一代 eVTOL 技术的先进性、安全性与商业可行性。

根据《中国民航安全信息统计分析报告(2023 年)》数据,从我国低空运行的总体安全水平看,2014—2023年,传统通用航空领域共发生通航事故 114 起,造成 111 人死亡,其中前五年(2014—2018 年)发生通航事故 44 起,造成 51 人死亡;后五年(2019—2023 年)发生通航事故 70 起,造成 60 人死亡,通用航空的事故率及死亡人数呈上升态势。在无人驾驶航空领域,目前尚未发生致人死亡的飞行事故,但未来随着载人eVTOL等新型航空器及载人载客业务开展商业化运营,低空民航将面临更大的安全监管压力。

衡量安全水平的指标,可用每万小时事故率、每万小时死亡人数、每万架次事故率、每万架次死亡人数等来衡量。

(二)产业规模

产业规模是直接衡量低空经济作为战略性新兴产业的发展规模和相关效益。从产业形态看,在低空空域内运行的各类航空活动均是低空经济产业规模的组成内容,包括传统有人驾驶通用航空、新兴的无人驾驶航空以及非民用航空的低空活动(如警务航空、应急飞行等)。从产业结构看,低空经济产业链上下游所涵盖的低空制造业、低空运营服务业和低空保障等均是低空经济产业规模的构成要素,具体指标包括:

制造业规模:包括低空制造业产值等指标。

运营业规模:包括低空飞行总量、低空运行的在册航空器数量(含有人驾驶通用航空器、无人机、eVTOL等)、运营企业数量等。

经济效益:包括行业总收入、行业净利润、行业总产值等。

社会效益:包括就业带动、社会公共服务贡献度等指标。

(三)服务效果

此类指标主要评估低空经济服务经济建设、城市公共服务、大众消费、交通运输等领域的能力和效果,反映低空经济的“工具属性”。根据低空经济的主要细分业务类型及其作业领域,“服务效果”指标可从以下维度进行评价。

中国知网　https://www.cnki.net

农林业服务效果:主要评估低空经济在农林业领域的服务能力和贡献度,包括航空喷洒(撒)作业面积、航空护林巡护面积等。

工业作业服务效果:主要评估低空经济在工业领域的服务能力和贡献度,包括石油服务载运人数、港口引航载运人数、机外载荷运输重量、航空探矿测线千米、航空摄影面积、空中巡线距离、电力作业巡线距离等指标。

交通运输服务效果:主要评估低空经济在载客载货运输领域的服务能力和贡献度,包括短途运输及包机飞行等业务载客飞行人数、低空物流运输载货重量、低空配送单数等指标。

大众消费服务效果:主要评估低空经济在大众消费领域的服务效果和贡献度,包括空中游览载客人员、跳伞飞行服务载客人数、个人娱乐飞行时间、飞行执照培训人数、无人机表演飞行架次等指标。

城市公共服务效果:主要评估低空经济服务城市运行、民生保障及公共服务等领域的效果及贡献度,包括航空医疗救护载运人数、城市消防作业量、应急救援作业量等指标。

(四)保障能力

功能完善的基础保障体系是低空经济高质量发展的前提,该部分指标主要评价与低空经济发展相关的内外部基础设施及保障能力,以衡量低空经济的总体发展环境优劣及发展潜力。保障能力评价主要包括基础设施、飞行服务、配套保障、发展环境等指标。

基础设施:该部分指标主要评估低空经济基础设施的完善程度。低空经济基础设施包括与低空经济运行相关的物理基础设施和数字化基础设施。其中,物理基础设施包括通用机场(含直升机场)、无人机城市起降场、飞行服务站等。评估物理基础设施的发展水平主要从基础设施的数量、覆盖度、联通度等指标进行评价。数字化基础设施主要面向新兴的无人机保障需求,包括服务低空数字化运行的通信、导航、监视、气象服务等基础设施,也包括面向无人机低空服务和管理的数字化平台等基础设施。数字化基础设施是低空经济发展区别于传统通用航空的最为明显的特征之一,随着无人机、eVTOL 等具有数字化、智慧化、网络化运行特征的航空器成为低空经济的主要增量,数字化基础设施的发展水平将成为低空经济的关键影响因素及重要评价指标。

飞行服务:主要包括与低空运行和飞行直接相关的保障服务,包括适飞空域范围、低空空域使用的便捷度、空域和航线管理的数字化程度等。

配套保障:包括与低空经济发展相关的市场要素及其他配套保障条件的发展水平,包括航油保障能力(服务以航油为动力的航空器)、充换电设施(服务以电力为动力的航空器)、航空器维修能力、专业人才队伍等指标。

发展环境:主要评估低空经济发展过程中行业管理部门、地方政府及社会能够为低空经济发展提供的支持保障,包括支持政策、资金保障、法规体系、监管能力等指标。

(五)发展质量

“发展质量”指标是在低空经济产业规模的基础上,进一步衡量产业内在质量,以评价低空经济实现可持续发展的能力和水平。发展质量指标包括创新、协调、绿色、开放、共享等反映新发展理念的维度指标,重点体现低空经济的高质量发展和高水平安全,贯彻和落实新发展理念。

创新发展。重点评估低空经济在创新领域的发展水平,包括科技研发投入、专利及成果转化情况、新能源及新材料应用水平、国产核心设备装机率等指标。

协调发展。评估低空经济协调发展的维度较多,可考虑从区域协调发展、产业链上下游协调发展、行业资源配置效率等角度进行评价。

绿色发展。绿色发展不仅体现在对新能源的利用率上,还包括行业整体发展成本与效率,因此,对低空经济绿色发展的评价,可从新能源航空器占比、航空器单机利用率、机场/起降场平均建设成本等角度进行评价。

开放发展。主要评价低空经济领域对社会资本的吸引及国际合作情况,可考虑从行业新增投资(包括社会资本和外资)、国际合作交流等方面指标进行评价。

共享发展。主要评估低空经济发展成果的普及程度,可从低空经济服务人群规模、覆盖区域范围、服务行业领域等角度进行评价。

中国知网　https://www.cnki.net

综上所述,从低空经济工具属性及产业链构成要素出发,构建评价指标体系如表 1 所示。

表 1　低空经济发展水平评价指标

评价维度	评价指标	
	一级指标	二级指标
安全水平	事故率	每万小时事故率、每万架次事故率等
	死亡人数	每万小时死亡人数、每万架次死亡人数等
产业规模	制造业规模	低空制造业产值等
	运营业规模	低空飞行总量、低空运行的在册航空器数量(含有人驾驶通用航空器、无人机、eVTOL 等)、运营企业数量等
	经济效益	行业总收入、行业净利润、行业总产值等
	社会效益	就业带动、社会公共服务贡献度等
服务效果	农林业服务效果	航空喷洒(撒)作业面积、航空护林巡护面积等
	工业作业服务效果	石油服务载运人数、港口引航载运人数、机外载荷运输重量、航空探矿测线千米、航空摄影面积、空中巡线距离、电力作业巡线距离等
	交通运输服务效果	短途运输及包机飞行等业务载客飞行人数、低空物流运输载货重量、低空配送单数等
	大众消费服务效果	空中游览载客人员、跳伞飞行服务载客人数、个人娱乐飞行时间、飞行执照培训人数、无人机表演飞行架次等
	城市公共服务效果	航空医疗救护载运人数、城市消防作业量、应急救援作业量等
保障能力	基础设施	通用机场(含直升机场)、无人机城市起降场、飞行服务站等物理基础设施的数量、覆盖度、联通度等;通信、导航、监视、气象服务、数字化平台等数字基础设施水平
	飞行服务	适飞空域范围、低空空域使用的便捷度、空域和航线管理的数字化程度等
	配套保障	航油保障能力(服务以航油为动力的航空器)、充换电设施(服务以电力为动力的航空器)、航空器维修能力、专业人才队伍等
	发展环境	支持政策、资金保障、法规体系、监管能力等
发展质量	创新	科技研发投入、专利及成果转化情况、新能源及新材料应用水平、国产核心设备装机率等
	协调	区域协调发展、产业链上下游协调发展、行业资源配置效率等
	绿色	新能源航空器占比、航空器单机利用率、机场/起降场平均建设成本等
	开放	行业新增投资(包括社会资本和外资)、国际合作交流情况等
	共享	服务人群规模、覆盖区域范围、服务行业领域等

三、我国低空经济发展的区域比较

(一)我国低空经济的总体发展水平

根据国内部分研究机构测算,目前我国低空经济行业规模超过 5000 亿元。从存量角度看,传统有人驾驶通用航空和无人机共同构成了我国低空经济规模的存量。无人机是“十四五”期间我国民航领域发展最快、最具活力的细分领域。2018—2023 年,我国在云系统注册的无人机数量、无人机经营企业数量和无人机经营性飞行小时年均分别增长 42.6%、42.4% 和 13.2%。截至 2023 年底,全行业无人机企业近 2 万家、实名登记无人机 153.4 万架、全年累计飞行 2311 万小时。从存量结构看,有人驾驶航空器和无人驾驶航空器等机队资产占到存量资产总量的 70% 左右,通用机场资产占 16% 左右,维修服务和应急、警用等非民用航空领域的低空经济规模占 14% 左右[4]。

从市场增量角度来看,2023 年我国低空经济增量约为 1550 亿元,其中无人机制造业贡献约为 60%,有人驾驶通用航空和无人机的运营服务约占 20%,其他环节约占 20%。

根据测算,我国低空经济目前呈现出两个框架性趋势:一是低空经济增量从有人驾驶通用航空为主转向无人机为主;二是低空经济发动驱动力正在从制造和出口驱动向运营应用驱动转变,“飞起来、用起来”是低

中国知网　https://www.cnki.net

空经济可持续发展的基础。

从应用场景看,“十四五”期间我国无人机应用广度和深度快速拓展,目前已经在工农林业作业、物流运输、应急救援等领域得到了广泛应用,其中无人机农业植保作业超过 21 亿亩次,占全国航空植保作业总面积的近 90%;深圳、合肥、杭州、赣州等多地开辟无人机物流配送航线,仅深圳一个城市的无人机物流配送年运行量就有 100 万架次,呈现出旺盛的发展活力。

消费类应用。消费类应用是民用无人机的起步市场,全球无人机消费类应用的市场规模约为百亿美元量级,我国在航拍航摄类轻小型无人机、无人机表演飞行等领域均占据主体地位。总体来看,消费类无人机市场已经从爆发式增长进入平稳发展阶段。

作业类应用。作业类应用是无人机商业应用市场,全球市场规模约为千亿美元量级。目前我国电力巡线、消防监测与灭火、农林植保等领域的无人机应用已经成熟,其中农业植保每年市场规模约为 120 亿元左右(2023 年无人机植保作业 21.3 亿亩次,按照平均 5 元/亩次估算,约为 106.5 亿元;目前全国植保无人机保有量约为 20 万架,年均新增 3 万架左右,按照 5 万元/架的销售价格估算,约为 15 亿元),其他各细分领域的市场体量约为 10 亿 ~20 亿元左右。

运输类应用。运输类应用是无人机的潜在规模化市场。根据国内外研究机构预测,该领域经济规模可达万亿美元量级,包括中小型无人机物流配送、eVTOL 载人载货两个分支。其中,中小型无人机物流配送经过多年试点,其技术参数、服务流程、保障体系已经基本成熟,但目前单架次运输成本还偏高,需要进一步通过优化商业模式和规模化发展摊薄运营成本。eVTOL 是目前全球激烈竞逐的新赛道,美国立足传统航空优势,将“保持 eVTOL 赛道持续领先”列为国家核心利益,联邦政府统筹并广泛动员监管机构、企业、科研机构、军方等协同推进。欧盟从中长期航空战略高度,系统描绘了 eVTOL 发展愿景、路线图和实施计划。从全球 eVTOL 构型分布看,各国近期推出的 eVTOL 项目中,倾转翼构型最多,多旋翼构型最少,复合翼构型成为技术制约下的折中选择。从性能参数看,国内外在研 eVTOL 产品航程多集中在 250 千米以下,主要满足中短途交通运输需求。

(二)典型区域低空经济发展情况

从构成低空经济的两种主要业态(传统通用航空和无人机)看,各地区在低空经济发展上呈现出较大差异,这种差异体现在市场结构、典型场景、发展路径、发展模式等各个方面。传统通用航空经历多年发展,其市场结构和区域分布基本稳定,典型代表是我国 2017 年启动建设的首批通用航空产业综合示范区,共有 26 个城市入选,旨在加快通用航空制造业转型升级,以构建综合示范区为载体,完善基础设施,积极开拓市场,深化低空空域管理改革,推动研发制造、运营管理、服务消费、人才培养等全产业链协同发展,提升通用航空制造水平。我国无人机产业发展的典型代表是民航局自 2020 年开始建设的民用无人驾驶航空试验区(试验基地),目前有 2 批次共计 20 个城市入选(见表 2)。总体上看,无人机产业领先城市中,既有传统通用航空产业本就发达的地区,也有传统通用航空基础较弱,但在无人机产业的新赛道中实现领先的城市。

总体上看,无人机应用场景更加贴近城市环境,因此各地区低空经济发展呈现出明显的城市特色。

1. 粤港澳大湾区

粤港澳大湾区是我国低空经济发展的标杆,深圳市、珠海市曾于 2017 年入选通用航空产业综合示范区,深圳市于 2022 年成为第二批民用无人驾驶航空试验区建设试点。珠海市是我国传统通用航空发展领先城市,拥有中航通飞等国内头部通用航空制造企业并集聚一批通航产业链企业,在大型水陆两栖飞机研制等方面具有丰富经验。

深圳市以城市物流为切入点推动低空经济发展及运行保障体系,低空场景以无人机物流运输和城市配送为主,并在政府支持下积极打造数字化管理平台。深圳市早在 2017 年即已获得民航局运输司的大湾区物流运输体系试点,目前已形成全国领先的低空经济产业集群和产业生态,拥有大疆创新、丰翼科技、美团无人机、高巨创新、中信海直、东部通航等 1700 余家低空经济产业链上企业,覆盖生产制造、物流配送、城市交通、石油服务、城市治理、应急救援等多个领域。运营方面,2023 年深圳市有人驾驶通用航空飞行量 1.8 万小时、民用无人驾驶航空器飞行 200 万小时。在应用场景拓展方面,深圳市以低空飞行为核心,拓展工业级无

中国知网 https://www.cnki.net

人机综合应用,支持和发展以通航和 eVTOL 商业航线为主要内容的城市空中交通新业态,开展低空智能融合系统、数字化空域、低空通信导航监视网络新技术测试验证。在基础设施建设方面,开展低空智能融合基础设施(SILAS)建设,打造低空空域数字孪生底座,完善低空通讯、导航、气象等保障设施,构建“一窗受理,一网通办”的飞行服务系统和“一网统管”的低空运行监控服务平台,支撑“异构、高频次、大容量”无人机低空飞行活动[5]。

表 2　全国民用无人驾驶航空试验区(试验基地)名单列表

序号	地区	申请主体	目标定位	获批时间
1	华东	上海市金山区	海岛场景	2020 年
2	华东	浙江省杭州市	城市场景	2020 年
3	西南	四川省自贡市	支线物流	2020 年
4	中南	广西壮族自治区贺州市	综合应用拓展	2020 年
5	中南	河南省安阳市	城市场景	2020 年
6	华东	江苏省南京市	综合应用拓展	2020 年
7	华北	天津市滨海新区	综合应用拓展	2020 年
8	华北	北京市延庆区	综合应用拓展	2020 年
9	西北	陕西省榆林市	支线物流	2020 年
10	东北	辽宁省沈阳市	综合应用拓展	2020 年
11	华东	山东省东营市	综合应用拓展	2020 年
12	华东	安徽省安庆市	综合应用拓展	2020 年
13	华东	江西省赣州市	综合应用拓展	2020 年
14	中南	广东省深圳市	城市场景和综合应用拓展	2022 年
15	华北	河北省石家庄市	综合应用拓展	2022 年
16	华北	山西省太原市	综合应用拓展	2022 年
17	西南	重庆市两江新区	综合应用拓展	2022 年
18	西南	四川省成都市	试飞验证	2022 年
19	华东	山东省青岛市	海岛场景综合应用	2022 年
20	西北	宁夏回族自治区吴忠市	支线物流试运行	2022 年

2. 长三角地区

长三角地区的上海、杭州、南京等多个城市的低空经济都表现活跃,并各具特色。

上海市金山区无人机试验区是唯一以海岛为应用场景的民用无人驾驶航空试验区,应用场景独特性较强,推动无人机在海岛场景物流运输领域实现大规模商业化,进一步提升海岛间快件、生鲜等高品质、高附加值物品运输效率。

杭州市无人机试验区是民航局率先开展无人机企业试运行的区域,拥有众多互联网、人工智能、物联网企业,容易形成完整产业生态。除无人机外,杭州市试验区还开展了智能网联车、人工智能等试点,具有雄厚的基础设施基础、组织保障能力和产业基础。2020 年杭州市获批民航局首批民用无人驾驶航空试验区,目标定位为城市场景,是针对城市低空环境下无人机超视距运行,开展的常态化、规模化、多元化的运行区域。试验区充分发挥杭州“数字之城”的技术优势,依托城市大脑,针对城市低空环境,探索 5G 通信技术、物联网、人工智能、云计算等先进技术在无人机领域的应用,促进无人机运行管理体系完善,推动无人机大规模商业应用,打通与未来社区、智慧园区的示范应用,实现空地协同,建立空地一体无人系统的未来交通体系。

南京市无人机产业链条完整,拥有一大批无人机领域知名高校以及研究院所等创新平台,产品涵盖军用无人机、工业级无人机、消费级无人机,产业链包含无人机整机制造、无人机飞控系统、动力系统、无人机销售和应用服务。南京市初步形成浦口高新区、麒麟高新区和白下高新区三个无人机产业基地,重点开展无人机空中巡查、应急救援、物流配送试运行,扩展中小型无人机在工业领域的应用,形成一批特定应用场景的无人

中国知网　https://www.cnki.net

机运行标准。

3. 京津冀地区

京津冀地区与低空运行相关的高校和研究机构集中,具备较强的研发创新能力,但受空域等条件限制,总体上低空制造和运营较为薄弱。

北京市延庆区民用无人驾驶航空试验区依托延庆空域和区位条件优势,重点开展民用无人驾驶航空应急救援技术体系、装备体系、运行体系、标准体系研究与试验。依托冬奥会举办契机,北京市延庆区以无人机安保场景作为出发点,结合无人机服务产业保障平台搭建治安巡查、森林防火、应急救援、环保监测等应用场景,承担冬奥外围安保的重要责任,为 2022 年冬奥会的圆满举办提供技术支撑,推动无人机应用场景示范应用。在此基础上,通过在硬件设施、技术接口、资源配置、预案制定等方面与张家口对接联动,为无人机应急救援技术和能力进一步推广奠定基础。

天津市滨海新区紧密围绕京津冀地区人口密集、城市建筑多且高、城市郊区应用种类多、平原海域地形应用等特点和需求,在无人机适航审定、运行保障、社会治理、市场准入等方面,重点开展“5G + 无人机”空地一体化城市交通管理、“数字新基建 + 无人机”的电力巡检、低空域应急救援体系探索、长短途无人机物流运输运行试验等,打造京津冀地区基于城市场景与综合应用拓展的无人机试验区。

4. 成渝城市群

成渝城市群具备较好的工业无人机制造业基础,拥有沃飞、腾盾、纵横、中航工业无人机等一批头部无人机研发制造企业。该地区依托机场和无人机企业,在有人/无人融合运行及无人机运行管理等领域开展了大量创新探索,成都彭州、自贡等入选了民用无人驾驶航空试验区(试验基地)试点城市,并取得了系列成果。

5. 西北地区

西北地区具有场景丰富的资源特征和地广人稀的区域特点,因此其低空经济侧重解决物流运输等公共服务类应用。以陕西省榆林市和宁夏回族自治区吴忠市的两个试验区为代表,主要拓展无人机支线物流应用。例如,丰鸟科技曾在盐池 - 榆林(航线长度 180 千米)、盐池 - 鄂托克前旗(航线长度 60 千米)开展了支线物流运输试运行,以农特产品和生鲜产品为主,使用 Y5B 改装大型无人机,最大起飞重量 5.25 吨,最大业载 1.5 吨。昆仑通航在铁门关市 - 阿拉尔市(距离约 400 千米)之间开展常态化大型货运无人机跨地区物流配送业务,实现区域内货物当日送达。但总体来看,近年来受保障条件、技术性能、市场需求和商业模式的限制,无人机支线物流运行量不大,与常态化、商业化运行还存在较大差距。

(三)低空经济区域比较分析

根据上文构建的低空经济发展水平评价指标体系,本文遴选国内具有代表性的城市,初步开展了低空经济发展水平评价研究。

1. 评价对象

鉴于在低空经济领域存在传统有人驾驶通用航空和新兴的无人驾驶航空等多种业态,在选择评估对象时,既包含传统通航业发展水平较高的城市,又包括无人机新兴产业代表性城市。

在传统通航领域,根据 2017 年国家首批通用航空产业综合示范区建设试点城市及近年来各城市通航飞行量情况,选择评估城市 26 个,包括:北京市、天津市、石家庄市、沈阳市、大连市、吉林市、哈尔滨市、南京市、宁波市、绍兴市、芜湖市、南昌市、景德镇市、青岛市、郑州市、安阳市、荆门市、株洲市、深圳市、珠海市、重庆市、成都市、安顺市、昆明市、西安市、银川市。

在无人驾驶航空领域,以 2020 年和 2022 年民航局联合地方政府建设的民用无人驾驶航空试验区(试验基地)城市为主,共 20 个,包括:上海市、杭州市、自贡市、贺州市、安阳市、南京市、天津市、北京市、榆林市、沈阳市、东营市、安庆市、赣州市、深圳市、石家庄市、太原市、重庆市、成都市、青岛市、吴忠市。其中同属通用航空产业综合示范区及民用无人驾驶航空试验区的城市包括北京市、天津市、石家庄市、沈阳市、南京市、青岛市、安阳市、深圳市、重庆市、成都市等 10 个城市,故实际评估城市 36 个。

2. 评价方法

评价方法采用熵权法[6],步骤如下:

中国知网 https://www.cnki.net

(1)评估指标数据的标准化。记评估体系的原始数据矩阵为:

$$(V_{ij})_{m\times n}=\begin{bmatrix} V_{11} & V_{12} & \cdots & V_{1n} \\ V_{21} & V_{22} & \cdots & V_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ V_{n1} & V_{n2} & \cdots & V_{mn} \end{bmatrix} \tag{1}$$

其中,V_{ij}是第 i 个评估城市第 j 个评估指标值,$i=1,2,\cdots\cdots m$;$j=1,2,\cdots\cdots n$。

若记 $\alpha_j=\max[V_{ij}]$, $\forall j$,$\beta_j=\min[V_{ij}]$, $\forall j$,归一化公式分别为:

$$P_{ij}=\frac{V_{ij}-\beta_j}{\alpha_j-\beta_j} \tag{2}$$

得到原始数据矩阵$(V_{ij})_{m\times n}$的归一化矩阵$(P_{ij})_{m\times n}$,即:

$$(P_{ij})_{m\times n}=\begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \cdots & P_{mn} \end{bmatrix} \tag{3}$$

(2)熵权法对指标客观权重的确定。对于给定的 j,P_{ij}的差异越大,该项指标在综合评估中所起的作用就越大,亦即该指标包含和传输的信息就越多,其权重也就越大。反之亦然。记第 j 项指标的熵值为 e_j,则

$$f_{ij}=P_{ij}\Big/\sum_{i=1}^{n}P_{ij} \tag{4}$$

$$e_j=\frac{1}{\ln n}\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\ln f_{ij} \tag{5}$$

其中,f_{ij} 为第 i 个评估城市第 j 个评估指标的特征比重,P_{ij} 为第 i 个评估城市第 j 个评估指标的相对比重,$i=1,2,\cdots\cdots m$;$j=1,2,\cdots\cdots n$,$\sum_{i=1}^{n}P_{ij}$ 是第 j 项指标的所有比重之和。

由此可以定义第 j 项指标的熵权为:

$$w_j=\frac{1-e_j}{n-\sum_{i=1}^{n}e_i}\quad j=1,2,\cdots\cdots m \tag{6}$$

其中,e_j 为第 j 项指标的熵值。

(3) 基于熵权法确定综合评估得分。第 i 个城市的综合评估得分 P_i 为:

$$P_i=\sum_{j=1}^{n}P_{ij}w_j \tag{7}$$

3. 数据来源

指标数据来源包括《中国民航统计年鉴》《从统计看民航》《民用航空工业统计年鉴》、国家及各地区统计年鉴等公开文献数据,以及来自通用航空管理系统、通用机场信息平台、民用无人驾驶航空器综合管理平台(UOM)等行业数据。

综上所述,对上述城市低空经济发展水平的初步评估情况如表 3 所示。

从初步评价结果看,国内各城市的低空经济发展呈现不同特点:传统通航业发达的城市中,有的城市能够保持既有的基础优势,在城市位序中位居前列,但有的城市传统通航业发展受限明显,市场需求不振导致产业规模萎缩,被新兴的无人驾驶航空产业为主导的城市超越。无人机产业的发展使得部分新兴城市能够位居国内前列,且具有超越传统通用航空的趋势。总体上看,在未来国内低空经济的发展中,无人驾驶航空产业所占据的权重预计将越来越高。

需要指出的是,上述评价数据全部来自可公开搜集的数据,评价结果仅代表通过本文的指标体系和评价方法获得的初步评估结论。由于部分数据获取渠道受限,上述评价结果可能并不能完整准确地反映这些城

中国知网 https://www.cnki.net

市低空经济的发展水平,因此评价结果仅能作为部分程度的参考。后续研究工作将进一步改进基础数据的采集方法、渠道和范围,增加历史发展纵向对比和国际发展横向对比,为我国区域低空经济发展水平评价提供更加全面的对比视角。

表 3　部分代表性城市低空经济发展水平评价结果

城市	低空经济发展指数	城市	低空经济发展指数	城市	低空经济发展指数
成都市	10.73	石家庄市	6.14	东营市	3.51
深圳市	9.71	安阳市	5.88	大连市	3.36
上海市	9.37	荆门市	5.67	重庆市	3.15
珠海市	9.16	沈阳市	5.34	银川市	3.03
芜湖市	8.85	安顺市	5.15	赣州市	2.98
哈尔滨市	8.37	郑州市	4.98	昆明市	2.94
西安市	7.99	南昌市	4.82	贺州市	2.74
青岛市	7.83	安庆市	4.45	榆林市	2.65
株洲市	7.67	绍兴市	4.12	吴忠市	2.43
自贡市	6.95	太原市	3.98	宁波市	2.21
南京市	6.65	景德镇市	3.69	北京市	2.05
杭州市	6.22	天津市	3.53	吉林市	1.98

四、结语

低空经济发展水平评价目前仍处于研究阶段,构建更加科学客观合理的评价指标及评价方法,对于科学认识我国低空经济所处阶段、正确规划中远期发展任务及路径具有重要意义。本文从安全水平、产业规模、服务效果、保障能力、发展质量等五个维度出发,初步探讨了低空经济发展水平评价指标体系的构建方法,并遴选了国内部分典型城市开展了试评价工作。

总体上看,不同城市的低空经济呈现不同特色,这与低空经济的发展特点密切相关。从当前低空经济的发展趋势看,无人机运行服务的出现大幅缩小了传统航空服务的空间尺度。例如,传统航空运输距离一般为 1000 千米以上,主要满足长距离运输需求;传统的有人驾驶通用航空运行距离一般为数百千米,直升机可缩短至几十千米至几百千米,一般解决的是省域范围内的服务需求。直升机虽然主要面向城市级空间尺度的服务,但总体上看我国直升机在城市服务的实践案例仍然不多,运营规模总体较小,直升机在城市层面并未得到大规模应用。无人机的运行空间尺度一般为几千米至几十千米,这是城市服务的典型空间尺度,即无人机服务更加贴近城市和社区,贴近公众生活。因此,无人机产业的发展将更贴近城市的资源禀赋(包括基础设施、产业配套、服务需求等),通过深入城市社区与乡村,进入普通大众的日常生活,高频次地为广大居民提供娱乐飞行、快递与日常交通等服务,成为各行各业的辅助工具。

从我国低空经济发展需求与趋势看,未来需要在以下领域加强产业培育:

一是大力发展无人驾驶航空产业。瞄准无人化发展趋势,依托我国民用无人机产业、技术优势,大力发展各类工业应用无人机、电动垂直起降航空器等先进无人化整机产品。加快突破无人机关键技术,发展无人机电池、电推进系统、飞控系统等关键配套产业,建设一批产业集群,形成各类无人机争相迸发、各类配套产品全面覆盖,满足不同应用市场需求的、高可靠、高安全、高效能的无人机产业体系。

二是加快低空技术、装备的推广应用。依托无人驾驶航空试验区(试验基地)等,加快先进低空技术、装备产品的推广。在粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区以及成渝城市群等区域,推进应用示范,形成与区域发展特色紧密相关的应用示范基地或示范区。在成都、深圳、上海等低空经济测度指标排名前列的地区,打造一批集低空技术、装备研发制造、应用服务的产业基地。

三是推进低空基础设施建设。从各城市发展指数来看,保障能力水平对整体指数水平影响更大。一般保障能力指数水平越高,整体发展指数水平也越高,这与其他四大指标有明显的不同。因此,建议加快推进

中国知网　https://www.cnki.net

低空基础设施建设,建立完善低空服务保障体系。特别是加强智能网联的低空飞行服务、一体化智慧管控服务平台建设,以及标准化网络化布局的低空飞行起降场地、配套设施网络体系建设,充分利用数字化、信息化、网络化技术手段,为低空经济大发展提供良好的支撑。

四是协同推进行业安全治理。随着低空经济不断融入居民生活和城市环境,运行空间尺度向更加精细微观化发展,未来各地市级政府需要在低空经济的安全发展中发挥更加重要的作用。特别是随着低空服务的不断普及,低空经济将呈现出超大规模、超多主体、多元场景和复杂网络的特征,仅依靠民航行业管理部门和传统的监管手段将无法适应低空经济发展的需求,必须建立行业和社会协同治理新机制,可考虑将部分原属行业管理部门的监管权责委托地方政府管理,以支持各地方政府因地制宜推动本地区低空经济发展,建立低空经济高质量发展和高水平安全的新局面。

[参考文献]

[1] 李卫民. 打造低空经济新质生产力[N/OL]. 中国民航报,2024 - 04 - 19[2024 - 10 - 16]. http://fuwu. caacnews. com. cn/1/tbtj_/202404/t20240419_1377500. html.

[2] 吕人力. 低空经济的背景、内涵与全球格局[J]. 学术前沿,2024(15):45 - 56.

[3] 吕人力. 打造低空经济新引擎:低空经济呈现新质生产力特征[N]. 经济日报,2024 - 05 - 03(6).

[4] 中国民用航空局发展计划司. 从统计看民航[M]. 北京:中国民航出版社,2024:145 - 156.

[5] 粤港澳大湾区数字经济研究院. 低空经济发展白皮书(2.0) - 全数字化方案[R/OL]. 2023 - 11 - 23[2024 - 10 - 16]. http://www. idea. edu. cn/news/7638. html.

[6] 张敬信,罗志坤,周庆欣,等. 数学建模:算法与编程实现[M]. 北京:机械工业出版社,2022:152 - 165.

[责任编辑:张晓娟]

Measurement and Regional Comparison of the Development Level of China's Low - Altitude Economy

XU Dongsong[1], YU Yi[1], LI Fangzheng[2], JIN Wei[2]

(1. Department of General Aviation, Civil Aviation Management Institute of China, Beijing 100102, China; 2. Equipment Industry Development Center, Ministry of Industry and Information Technology, Beijing 100846, China)

Abstract: As an important representative of new productive forces, the low - altitude economy has become one of the future industries for many local governments to foster new economic growth points. However, the low - altitude economy is still in its early stages of development, constructing a scientific evaluation system for it poses a significant challenge for local governments, industry regulatory bodies, and related low - altitude operation enterprises. The study preliminarily establishes an evaluation index system for the high - quality development level of the low - altitude economy from the dimensions of safety level, industry scale, service effectiveness, support capacity, and development quality by integrating the tool attributes, industrial attributes, and new productive force attributes of the low - altitude economy. On this basis, the characteristics and trends of low - altitude economic development in typical regions of China are summarized, and the entropy weight method is used to evaluate the development level of the low - altitude economy in selected cities. The evaluation results indicate that the constructed evaluation index system can, to a certain extent, depict and reflect the regional development level of the low - altitude economy and can serve as an auxiliary tool for measuring the development level of the low - altitude economy.

Key words: low - altitude economy; high - quality development; evaluation index; entropy weighting method

中国知网 https://www.cnki.net